

अध्याय - 6: वैद्युत चुंबकीय प्रेरण

कक्षा 12 physics | MP Board & NCERT | 100% बोर्ड परीक्षा विशेष हैंडरिटन नोट्स

1. अध्याय का संक्षिप्त परिचय (Introduction)

सन 1820 में **ऑर्स्टेड (Oersted)** ने खोज की थी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके ठीक विपरीत, सन 1831 में **माइकल फैराडे (Michael Faraday)** तथा **जोसेफ हेनरी (Joseph Henry)** ने यह विचार प्रस्तुत किया कि क्या बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है?

प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जब भी किसी बंद कुंडली से बद्ध **चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux)** में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल (*Induced EMF*) उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा (*Induced Current*) बहने लगती है। इस परिघटना को **वैद्युत चुंबकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction - EMI)** कहते हैं।

2. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Key Definitions)

- चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux, Φ_B):** किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।
- वैद्युत चुंबकीय प्रेरण (EMI):** वह परिघटना जिसमें किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है।
- स्वप्रेरण (Self Induction):** किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं।
- अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction):** जब दो कुंडलियों को पास-पास रखकर प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित *EMF* उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है।
- भंवर धाराएं (Eddy Currents):** जब किसी धातु के ठोस टुकड़े को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या बदलते चुंबकीय फ्लक्स में गति कराई जाती है, तो उसके संपूर्ण आयतन में चक्रवर्ती (जल के भंवर जैसी) प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें भंवर धाराएं (या फूको धाराएं) कहते हैं।

3. मुख्य सूत्र (Formulas Box)

1. चुंबकीय फ्लक्स (Φ_B)

$$\Phi_B = B \cdot A = B A \cos\theta \quad (\text{मात्रक: वेबर / Weber, CGS: मैक्सवेल})$$

2. फैराडे का प्रेरण का नियम (INDUCED EMF)

$$e = - \mathcal{N} (d\Phi / dt) \quad \text{अथवा} \quad e = - \mathcal{N} (\Delta\Phi / \Delta t)$$

3. प्रेरित धारा (i) एवं प्रेरित आवेश (Q)

$$i = e / \mathcal{R} = - (\mathcal{N} / \mathcal{R}) \cdot (d\Phi / dt)$$

$$q = i \cdot \Delta t = (\mathcal{N} / \mathcal{R}) \cdot \Delta\Phi \quad [\text{नोट: प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं करता}]$$

4. गतिक विद्युत वाहक बल (MOTIONAL EMF)

$$e = B v l \quad (\text{यदि } B, v, l \text{ परस्पर लंबवत हों})$$

$$e = B v l \sin\theta$$

5. स्वप्रेरण (SELF INDUCTION)

$$\Phi = \mathcal{L} I \Rightarrow e = - \mathcal{L} (dI / dt)$$

$$\text{समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व: } \mathcal{L} = (\mu_0 \mu_r \pi \mathcal{N}^2 \mathcal{R}) / 2$$

$$\text{परिनालिका का स्वप्रेरकत्व: } \mathcal{L} = (\mu_0 \mu_r \mathcal{N}^2 \mathcal{A}) / l$$

6. अन्योन्य प्रेरण (MUTUAL INDUCTION)

$$\Phi_2 = \mathcal{M} I_1 \Rightarrow e_2 = - \mathcal{M} (dI_1 / dt)$$

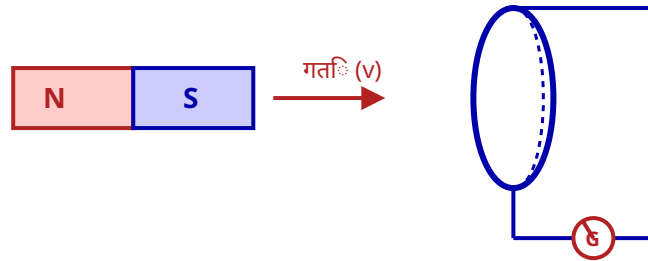
$$\text{दो परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व: } \mathcal{M} = (\mu_0 \mathcal{N}_1 \mathcal{N}_2 \mathcal{A}) / l$$

$$\text{युग्मन गुणांक (Coupling Constant): } \mathcal{K} = \mathcal{M} / \sqrt{(\mathcal{L}_1 \mathcal{L}_2)} \quad (0 \leq \mathcal{K} \leq 1)$$

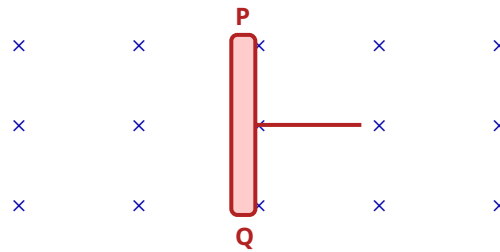
7. प्रेरक में संचित चुंबकीय ऊर्जा (STORED ENERGY)

$$U = \frac{1}{2} \mathcal{L} I^2$$

4. हस्तलिखित चित्र / डायग्राम (*Handwritten Diagrams*)



चित्र 6.1: चुम्बक एवं कुंडली का प्रयोग (फैराडे का प्रयोग)



चित्र 6.2: चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति (गतिक EMF)

5. महत्वपूर्ण तथ्य, ट्रिक्स और याद रखने योग्य बिंदु

ट्रिक (*Lenz's Law*): लेंज का नियम हमेशा विरोधी स्वभाव का होता है! "जो उत्पन्न करता है, उसी का विरोध करता है।" यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाएगा, यदि घट रहा है तो बढ़ाएगा।

ऊर्जा संरक्षण: लेंज का नियम सीधे तौर पर **ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत** पर आधारित है। यांत्रिक कार्य ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है।

स्वप्रेरकत्व (L) को जड़त्व भी कहते हैं: यांत्रिकी में जो काम 'द्रव्यमान (m)' करता है, वही काम विद्युत परिपथ में स्वप्रेरकत्व (L) करता है। इसीलिए L को **विद्युत का जड़त्व (*Electrical Inertia*)** कहते हैं।

$$1 \text{ Weber} = 10^8 \text{ Maxwell (CGS मात्रक)}$$

$$1 \text{ Henry} = 1 \text{ Weber} / \text{Ampere} = 1 \text{ Volt} \cdot \text{sec} / \text{Ampere}$$

भंवर धाराओं के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को **पटलित (*Laminated*)** बनाया जाता है तथा वार्निश से पॉलिश किया जाता है।

6. महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर (1-30 तक अंकवार विभाजित)

[अति लघु उत्तरीय प्रश्न - 2 अंक]

प्रश्न 1: चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं इसका S.I. मात्रक लिखिए।

2 अंक

उत्तर:

परिभाषा: चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।

सूत्र: $\Phi_B = B A \cos\theta$

S.I. मात्रक: वेबर (Weber या Wb) अथवा वोल्ट-सेकंड। यह एक **अदिश राशि** है। इसका विमीय सूत्र $[M^1 L^2 T^{-2} A^{-1}]$ है।

प्रश्न 2: फेराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए।

2 अंक

उत्तर:

प्रथम नियम: जब भी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल (EMF) उत्पन्न हो जाता है, जो केवल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है।

द्वितीय नियम: प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की समय दर के समानुपाती होता है।

$$e = - N (d\Phi / dt)$$

प्रश्न 3: लेंज का नियम लिखिए।

2 अंक

उत्तर:

लेंज का नियम: "वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है।"

प्रश्न 4: स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कोई दो अंतर लिखिए।

2 अंक

उत्तर:

स्वप्रेरण (<i>Self Induction</i>)	अन्योन्य प्रेरण (<i>Mutual Induction</i>)
1. इसमें केवल एक ही कुंडली की आवश्यकता होती है।	1. इसमें दो कुंडलियों (प्राथमिक व द्वितीयक) की आवश्यकता होती है।
2. प्रेरित धारा स्वयं मुख्य धारा के परिवर्तन का विरोध करती है।	2. द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा, प्राथमिक धारा का विरोध करती है।

प्रश्न 5: स्वप्रेरकत्व (1 हेनरी) को परिभाषित कीजिए।

2 अंक

उत्तर:

यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड (1 A/s) होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व **1 हेनरी (1 H)** कहलाता है।

$$L = e / (dI/dt) = 1 \text{ Volt} / (1 \text{ A/s}) = 1 \text{ Henry}$$

प्रश्न 6: भंवर धाराएं क्या हैं? इनके दो उपयोग लिखिए।

2 अंक

उत्तर:

परिभाषा: जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके आयतन में चक्करदार प्रेरित धाराएं बहने लगती हैं, जिन्हें **भंवर धाराएं** कहते हैं।

उपयोग: (i) प्रेरण भट्टी (*Induction Furnace*) में धातुओं को पिघलाने में, (ii) प्रेरण मोटर तथा विद्युत ब्रेक (*Electromagnetic Brakes*) में।

प्रश्न 7: किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन-किन कारकों पर निर्भर करता है?

2 अंक

उत्तर:

- (1) फेरों की संख्या (N): $L \propto N^2$ (फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व बढ़ता है)।
- (2) क्षेत्रफल (A): $L \propto A$ (क्षेत्रफल बढ़ाने पर L बढ़ता है)।
- (3) क्रोड की प्रकृति (μ_r): नर्म लोहे का क्रोड रखने पर स्वप्रेरकत्व का मान बहुत बढ़ जाता है।

प्रश्न 8: प्रेरणहीन कुंडली (*Non-inductive coil*) कैसे बनाई जाती है?

2 अंक

उत्तर:

प्रतिरोध बॉक्स में तार को दोहरा (*Double fold*) करके लकड़ी या प्लास्टिक के बॉबिन पर लपेटा जाता है। इससे दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में बहती है, जिससे उनके चुंबकीय क्षेत्र परस्पर निरस्त हो जाते हैं और स्वप्रेरकत्व नगण्य (शून्य) हो जाता है।

प्रश्न 9: क्या कारण है कि प्रतिरोध बॉक्स की कुंडलियों को दोहरा करके बनाया जाता है?

2 अंक

उत्तर:

प्रतिरोध बॉक्स में स्वप्रेरण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही कुंडलियों को दोहरा करके लपेटा जाता है ताकि केवल शुद्ध प्रतिरोध का मान ही परिपथ में आए और स्वप्रेरकत्व का कोई प्रभाव न पड़े।

प्रश्न 10: फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए।

2 अंक

उत्तर:

यदि दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों: यदि **तर्जनी** चुंबकीय क्षेत्र (B) को तथा **अंगूठा** चालक की गति (v) की दिशा को दर्शाए, तो **मध्यमा** प्रेरित विद्युत धारा (i) की दिशा प्रदर्शित करेगी।

[लघु उत्तरीय प्रश्न - 3 अंक]

प्रश्न 11: सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है।

3 अंक

उत्तर:

जब किसी चुम्बक के N -ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, तो लेंज के नियमानुसार कुंडली का सम्मुख तल भी N -ध्रुव बन जाता है और चुम्बक की गति का प्रतिकर्षण बल द्वारा विरोध करता है।

चुम्बक को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध पास लाने में बाह्य कारक द्वारा **यांत्रिक कार्य** (*Mechanical Work*) करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य परिपथ में **विद्युत ऊर्जा** (तथा अंततः ऊष्मीय ऊर्जा) के रूप में प्रकट होता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पूर्णतः पालन करता है।

प्रश्न 12: एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

3 अंक

उत्तर:

माना N त्रिज्या तथा N फेरों वाली एक समतल वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है।

1. केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र: $B = (\mu_0 N I) / (2 R)$
2. प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स: $\Phi = B \cdot A = [(\mu_0 N I) / (2 R)] \times (\pi R^2)$
3. कुल फ्लक्स ग्रंथिताएँ: $N \Phi = (\mu_0 \pi N^2 R I) / 2$
4. परिभाषा से $N \Phi = L I$, अतः:

$$L = (\mu_0 \mu_r \pi N^2 R) / 2 \text{ Henry}$$

प्रश्न 13: भंवर धाराओं के हानियाँ तथा उन्हें कम करने के उपाय लिखिए।

3 अंक

उत्तर:

हानियाँ: (i) भंवर धाराओं के कारण ट्रांसफार्मर, डायनेमो आदि के धातु क्रोड गर्म हो जाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अनावश्यक क्षय होता है। (ii) अत्यधिक ऊष्मा से विद्युत उपकरणों की इंसुलेशन परत जल सकती है।

कम करने के उपाय: क्रोड को एकल ठोस टुकड़े के स्थान पर **पटलित पत्तियों** (*Laminated sheets*) के रूप में बनाया जाता है तथा पत्तियों के बीच वार्निश की पतली परत चढ़ाकर विद्युत रोधित कर दिया जाता है।

प्रश्न 14: किसी प्रेरक (Inductor) में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

3 अंक

उत्तर:

माना L स्वप्रेरकत्व वाले प्रेरक में किसी क्षण धारा i है। प्रेरित विरोधी $\mathcal{E}_M, e = -L (di/dt)$ ।

dt समय में dq आवेश भेजने में किया गया सूक्ष्म कार्य: $dW = |e| dq = L (di/dt) (i dt) = L i di$

धारा को 0 से I तक बढ़ाने में किया गया कुल कार्य:

$$W = \int_0^I L i di = L [i^2 / 2]_0^I = \frac{1}{2} L I^2$$

यही कार्य प्रेरक में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है:

$$U = \frac{1}{2} L I^2$$

प्रश्न 15: गतिक विद्युत वाहक बल (*Motional EMF*) से क्या तात्पर्य है? इसका सूत्र लिखिए।

3 अंक

उत्तर:

जब किसी चालक छड़ को एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है, तो चालक के सिरों के मध्य चुंबकीय बल के कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। गति के कारण उत्पन्न इस *EMF* को **गतिक विद्युत वाहक बल** कहते हैं।

सूत्र derivation: चालक इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंट्ज़ बल $F_m = q v B$ । साम्यावस्था में वैद्युत बल $F_e = q E = q (e/l)$ ।

अतः $q (e/l) = q v B \Rightarrow e = B v l$

प्रश्न 16: लंबी परिनालिका (Solenoid) के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

4 अंक

उत्तर:

माना एक परिनालिका की लंबाई l , अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A , कुल फेरों की संख्या N तथा प्रवाहित धारा I है।

1. परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र:

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 (N/l) I$$

2. प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स:

$$\Phi = B \cdot A = [\mu_0 (N/l) I] A$$

3. कुल फ्लक्स सम्बद्धता (Flux Linkage):

$$N \Phi = N [\mu_0 (N/l) I A] = (\mu_0 N^2 A I) / l$$

4. परिभाषा $N \Phi = \mathcal{L} I$ से:

$$\mathcal{L} I = (\mu_0 N^2 A I) / l$$

$$\mathcal{L} = (\mu_0 \mu_r N^2 A) / l \text{ Henry}$$

निर्भरता: (i) N बढ़ाने पर $\mathcal{L}$ बढ़ता है, (ii) क्षेत्रफल A बढ़ाने पर $\mathcal{L}$ बढ़ता है, (iii) कोर में मु-मेटल या नर्म लोहा रखने पर प्रेरण कई गुना बढ़ जाता है।

प्रश्न 17: दो समअक्षीय (Co-axial) लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व ($\mathcal{M}$) का व्यंजक स्थापित कीजिए।

5 अंक

उत्तर:

माना दो लंबी परिनालिकाएं S_1 और S_2 हैं जिनकी लंबाई l समान है। प्राथमिक परिनालिका S_1 की त्रिज्या r_1 , फेरे N_1 तथा द्वितीयक S_2 की त्रिज्या r_2 , फेरे N_2 हैं। (माना S_1 के अंदर S_2 है, $\mathcal{A} = \pi r_1^2$)।

चरण 1: S_1 में I_1 धारा बहाने पर चुंबकीय क्षेत्र:

$$B_1 = \mu_0 (N_1 / l) I_1$$

चरण 2: S_2 के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स:

$$\Phi_2 = B_1 A = [\mu_0 (N_1 / l) I_1] A$$

चरण 3: S_2 का कुल फ्लक्स linkage:

$$N_2 \Phi_2 = N_2 [\mu_0 (N_1 / l) I_1 A] = (\mu_0 N_1 N_2 A I_1) / l$$

चरण 4: परिभाषा $N_2 \Phi_2 = M I_1$ से तुलना करने पर:

$$\mathcal{M} = (\mu_0 \mu_r N_1 N_2 \mathcal{A}) / l \text{ Henry}$$

प्रश्न 18: एसी जनरेटर (AC Generator / प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो) का सिद्धान्त, संरचना एवं कार्यविधि चित्र सहित समझाइए।

5 अंक

उत्तर:

सिद्धान्त: यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धान्त पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो फ्लक्स में लगातार परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रत्यावर्ती EMF उत्पन्न होता है।

मुख्य भाग:

1. क्षेत्र चुम्बक (Field Magnet): शक्तिशाली $N-S$ ध्रुव।
2. आर्मेचर (Armature): नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कीकृत तारों की कुंडली ($ABCD$)।
3. सर्पी वलय (Slip Rings): धातु के दो छल्ले R_1 व R_2 ।
4. कार्बन ब्रुश (Carbon Brushes): B_1 व B_2 जो बाहरी परिपथ को धारा देते हैं।

कार्यविधि एवं व्यंजक: माना कुंडली में N फेरे हैं तथा वह ω कोणीय वेग से घूम रही है। किसी क्षण t पर फ्लक्स $\Phi = B A \cos(\omega t)$ ।

फैराडे के नियमानुसार प्रेरित EMF : $e = -N (d\Phi/dt) = -N d/dt [B A \cos(\omega t)]$

$$e = N B A \omega \sin(\omega t) = e_0 \sin(\omega t) \quad (\text{जहाँ } e_0 = N B A \omega \text{ शिखर मान है})$$

7. महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न (Numericals with Solutions)

संख्यात्मक 1: किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स $\Phi = (5t^3 + 4t^2 + 2t + 5) \text{ Wb}$ है। $t = 2$ सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। 3 अंक

हल:

दिया है: $\Phi = 5t^3 + 4t^2 + 2t + 5$

अवकलन (Differentiation) करने पर:

$$d\Phi/dt = d/dt (5t^3 + 4t^2 + 2t + 5) = 15t^2 + 8t + 2$$

$t = 2$ सेकंड रखने पर:

$$d\Phi/dt = 15(2)^2 + 8(2) + 2 = 15(4) + 16 + 2 = 60 + 16 + 2 = 78 \text{ Wb/s}$$

अतः प्रेरित $\mathcal{EMF}$ $|e| = d\Phi/dt = 78 \text{ Volt}$ (उत्तर: -78 V)

संख्यात्मक 2: 100 फेरों वाली कुंडली से बद्ध फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। प्रेरित $\mathcal{EMF}$ की गणना कीजिए। 3 अंक

हल:

दिया है: $N = 100$, $\Delta t = 0.1 \text{ s}$, $\Phi_1 = 0.5 \text{ Wb}$, $\Phi_2 = 0.1 \text{ Wb}$

फ्लक्स में परिवर्तन $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 0.1 - 0.5 = -0.4 \text{ Wb}$

सूत्र: $e = -N (\Delta\Phi / \Delta t)$

$$e = -100 \times (-0.4 / 0.1) = -100 \times (-4) = +400 \text{ Volt}$$

उत्तर: प्रेरित $\mathcal{EMF} = 400 \text{ Volt}$

संख्यात्मक 3: 5 H स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में धारा 0.05 सेकंड में 12 A से घटकर 7 A हो जाती है। प्रेरित EMF ज्ञात कीजिए। 3 अंक

हल:

दिया है: $L = 5 \text{ H}$, $\Delta t = 0.05 \text{ s}$, $\Delta I = I_2 - I_1 = 7 - 12 = -5 \text{ A}$

सूत्र: $e = -L (\Delta I / \Delta t)$

$$e = -5 \times (-5 / 0.05) = -5 \times (-100) = 500 \text{ Volt}$$

उत्तर: 500 Volt

संख्यात्मक 4: 1 मीटर लंबी धातु की छड़ 2 T के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 5 m/s के वेग से गतिमान है। छड़ में प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। 3 अंक

हल:

दिया है: $l = 1 \text{ m}$, $B = 2 \text{ T}$, $v = 5 \text{ m/s}$, $\theta = 90^\circ$

सूत्र: $e = B v l \sin(90^\circ) = 2 \times 5 \times 1 \times 1 = 10 \text{ Volt}$

उत्तर: 10 Volt

8. अन्य महत्वपूर्ण 1-अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 19: प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है -

(a) फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से (b) लेंज के नियम से (c) एम्पियर के नियम से (d) बायो-सेवट नियम से

उत्तर: (b) लेंज के नियम से

प्रश्न 20: प्रेरकत्व का मात्रक है -

(a) Ohm-second (b) Volt/Ampere (c) Henry (d) Weber

उत्तर: (c) Henry

प्रश्न 21: चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र है -

(a) $[ML^2T^{-2}A^{-1}]$ (b) $[MLT^{-2}A^{-1}]$ (c) $[ML^2T^{-1}A^{-2}]$ (d) $[M^0L^2T^{-2}A^{-1}]$

उत्तर: (a) $[ML^2T^{-2}A^{-1}]$

प्रश्न 22: दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व अधिकतम कब होता है?

(a) जब वे एक दूसरे के लंबवत हों (b) जब वे एक ही अक्ष पर समानांतर हों (c) 45° कोण पर हों

उत्तर: (b) जब वे समानांतर / एक ही अक्ष पर हों ($K = 1$)

प्रश्न 23: भंवर धाराओं की खोज किसने की थी?

उत्तर: फोको (Foucault) ने।

प्रश्न 24: ट्रांसफॉर्मर की क्रोड पटलित (Laminated) क्यों बनाई जाती है?

उत्तर: भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि को कम करने के लिए।

प्रश्न 25: स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ाने के लिए क्रोड में क्या प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: नर्म लोहे की छड़ (Soft iron rod)।

9. पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (PYQs - MP Board & NCERT)

प्रश्न 26: डायनेमो (Generator) तथा विद्युत मोटर में मुख्य अंतर क्या है?

PYQ 2023

उत्तर:

डायनेमो: यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है (वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर)।

विद्युत मोटर: विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है (धारावाही चालक पर चुंबकीय बल के सिद्धांत पर)।

प्रश्न 27: स्वप्रेरण को 'विद्युत का जड़त्व' क्यों कहते हैं?

PYQ 2022

उत्तर:

जिस प्रकार यांत्रिकी में द्रव्यमान गति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है (जड़त्व गुण), उसी प्रकार परिपथ में स्वप्रेरकत्व धारा के मान में वृद्धि या कमी (परिवर्तन) का विरोध करता है। इसलिए स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व कहा जाता है।

प्रश्न 28: जब किसी चुम्बक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाया जाता है, तो कुंडली में धारा की दिशा क्या होगी?

PYQ 2020

उत्तर:

लेंज के नियमानुसार, पास आने का विरोध करने के लिए सम्मुख तल पर भी N -ध्रुव बनेगा। अतः कुंडली में धारा की दिशा **वामावर्त** (Anti-clockwise) होगी।

प्रश्न 29: भंवर धाराओं के दो व्यावहारिक अनुप्रयोग लिखिए।

PYQ 2019

उत्तर:

1. **रुद्ध-मंद धारामापी (Dead-beat Galvanometer) बनाने में:** तांबे के फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न करके सुई के कंपन को तुरंत रोक दिया जाता है।
2. **विद्युत ट्रेनों में प्रेरण ब्रेक (Electromagnetic Brakes):** बिना किसी घर्षण के गाड़ी को रोकने में।

प्रश्न 30: 20 mH प्रेरकत्व वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 0 से बदलकर 2 A हो जाती है।

PJQ2024

प्रेरित $\mathcal{EMF}$ ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

$$L = 20\text{ mH} = 20 \times 10^{-3}\text{ H}, \Delta t = 0.1\text{ s}, \Delta I = 2 - 0 = 2\text{ A}$$

$$|e| = L (\Delta I / \Delta t) = (20 \times 10^{-3} \times 2) / 0.1 = 0.4\text{ Volt}$$

उत्तर: 0.4 Volt

10. Quick Revision Notes (अंतिम समय में दोहराने हेतु)

- $\Phi = B A \cos\theta$ (मात्रक: Weber, Dimension: $M^1 L^2 T^{-2} A^{-1}$)
- $e = -\mathcal{N}(d\Phi/dt)$ (फैराडे का नियम)
- **लेंज का नियम:** ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
- **गतिक $\mathcal{EMF}$:** $e = B v l$
- **स्वप्रेरकत्व:** परिनालिका का $L = (\mu_0 \mathcal{N}^2 A) / l$
- **अन्योन्य प्रेरकत्व:** $M = (\mu_0 \mathcal{N}_1 \mathcal{N}_2 A) / l$
- **संचित ऊर्जा:** $U = \frac{1}{2} L I^2$
- **भंवर धाराएं:** फोको द्वारा खोज; पटलित क्रोड से कम की जाती हैं।